

# Electrostatics Test Set 03

## स्थिर वैद्युतिकी टेस्ट सेट 03

|                 |             |                              |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| Questions<br>30 | Marks<br>30 | Suggested time<br>45 minutes |
|-----------------|-------------|------------------------------|

**Instructions:** Choose the most appropriate option. The answer key is available after submitting the online test on MAPHY.

**निर्देश:** सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तर-कुंजी और व्याख्या देखने के लिए MAPHY पर ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करें।

### SECTION A - ELECTROSTATICS / स्थिर वैद्युतिकी

1. Charges  $2\ \mu\text{C}$  and  $3\ \mu\text{C}$  are  $0.30\ \text{m}$  apart in vacuum. The force between them is:

$2\ \mu\text{C}$  और  $3\ \mu\text{C}$  के आवेश निर्वात में  $0.30\ \text{m}$  दूर हैं। उनके बीच बल है:

- A.  $0.2\ \text{N}$
- B.  $0.6\ \text{N}$
- C.  $1.8\ \text{N}$
- D.  $6\ \text{N}$

2. Charges  $4\ \mu\text{C}$  and  $5\ \mu\text{C}$  are separated by  $0.20\ \text{m}$ . Their Coulomb force in vacuum is:

$4\ \mu\text{C}$  और  $5\ \mu\text{C}$  के आवेश  $0.20\ \text{m}$  दूर हैं। निर्वात में कूलॉम बल है:

- A.  $0.45\ \text{N}$
- B.  $2.25\ \text{N}$
- C.  $4.5\ \text{N}$
- D.  $9\ \text{N}$

3. Two equal charges of  $1\ \mu\text{C}$  each are  $0.10\ \text{m}$  apart. The electrostatic force is:

$1\ \mu\text{C}$  के दो समान आवेश  $0.10\ \text{m}$  दूर हैं। विद्युत स्थैतिक बल है:

- A.  $0.09\ \text{N}$
- B.  $0.9\ \text{N}$
- C.  $9\ \text{N}$
- D.  $90\ \text{N}$

4. If the distance between two unchanged point charges becomes three times, the new force is:

दो अपरिवर्तित बिंदु आवेशों की दूरी तीन गुनी होने पर नया बल होगा:

- A.  $3F$
- B.  $F/3$
- C.  $F/6$
- D.  $F/9$

5. Both point charges are doubled while their separation remains unchanged. The force becomes:

दोनों बिंदु आवेश दोगुने किए जाते हैं और दूरी नियत रहती है। बल होगा:

- A.  $2F$
- B.  $4F$
- C.  $F/2$
- D.  $F/4$

6. The electric field 0.30 m from a  $2\text{ }\mu\text{C}$  point charge in vacuum is:

निर्वात में  $2\text{ }\mu\text{C}$  बिंदु आवेश से 0.30 m दूरी पर विद्युत क्षेत्र है:

- A.  $2 \times 10^4\text{ N C}^{-1}$
- B.  $2 \times 10^5\text{ N C}^{-1}$
- C.  $6 \times 10^5\text{ N C}^{-1}$
- D.  $9 \times 10^5\text{ N C}^{-1}$

7. The electric field 0.50 m from a  $5\text{ }\mu\text{C}$  charge is:

$5\text{ }\mu\text{C}$  आवेश से 0.50 m दूरी पर विद्युत क्षेत्र है:

- A.  $1.8 \times 10^4\text{ N C}^{-1}$
- B.  $9 \times 10^4\text{ N C}^{-1}$
- C.  $1.8 \times 10^5\text{ N C}^{-1}$
- D.  $4.5 \times 10^5\text{ N C}^{-1}$

8. A charge of  $3\text{ }\mu\text{C}$  is placed in an electric field of  $2 \times 10^4\text{ N C}^{-1}$ . The force is:

$3\text{ }\mu\text{C}$  आवेश को  $2 \times 10^4\text{ N C}^{-1}$  के क्षेत्र में रखा गया है। बल है:

- A. 0.006 N
- B. 0.06 N
- C. 0.6 N
- D. 6 N

9. At what distance from a  $4\text{ }\mu\text{C}$  charge is the electric field  $9\times 10^4\text{ N C}^{-1}$ ?

4  $\mu\text{C}$  आवेश से किस दूरी पर विद्युत क्षेत्र  $9\times 10^4\text{ N C}^{-1}$  होगा?

- A. 0.20 m
- B. 0.40 m
- C. 0.63 m
- D. 1.0 m

10. A uniform field of  $200\text{ N C}^{-1}$  is normal to an area of  $0.50\text{ m}^2$ . The electric flux is:

200  $\text{N C}^{-1}$  का एकसमान क्षेत्र  $0.50\text{ m}^2$  क्षेत्रफल के अभिलंब है। विद्युत फ्लक्स है:

- A.  $50\text{ N m}^2\text{ C}^{-1}$
- B.  $100\text{ N m}^2\text{ C}^{-1}$
- C.  $200\text{ N m}^2\text{ C}^{-1}$
- D.  $400\text{ N m}^2\text{ C}^{-1}$

11. A closed surface encloses charge  $8.85\times 10^{-12}\text{ C}$ . Taking  $\epsilon_0 = 8.85\times 10^{-12}\text{ C}^2\text{ N}^{-1}\text{ m}^{-2}$ , its flux is:

एक बंद पृष्ठ  $8.85\times 10^{-12}\text{ C}$  आवेश घेरता है।  $\epsilon_0 = 8.85\times 10^{-12}\text{ C}^2\text{ N}^{-1}\text{ m}^{-2}$  लेने पर फ्लक्स है:

- A. 0
- B.  $1\text{ N m}^2\text{ C}^{-1}$
- C.  $8.85\text{ N m}^2\text{ C}^{-1}$
- D.  $9\times 10^9\text{ N m}^2\text{ C}^{-1}$

12. The potential 0.20 m from a  $2\text{ }\mu\text{C}$  point charge is:

2  $\mu\text{C}$  बिंदु आवेश से 0.20 m दूरी पर विभव है:

- A.  $9\times 10^3\text{ V}$
- B.  $9\times 10^4\text{ V}$
- C.  $1.8\times 10^5\text{ V}$
- D.  $4.5\times 10^5\text{ V}$

13. The potential 0.50 m from a  $5\text{ }\mu\text{C}$  point charge is:

5  $\mu\text{C}$  बिंदु आवेश से 0.50 m दूरी पर विभव है:

- A.  $4.5\times 10^4\text{ V}$
- B.  $9\times 10^4\text{ V}$
- C.  $1.8\times 10^5\text{ V}$
- D.  $9\times 10^5\text{ V}$

14. The potential difference across a  $2\ \mu\text{C}$  charge changes by  $50\ \text{V}$ . The magnitude of work is:

$2\ \mu\text{C}$  आवेश के लिए विभवांतर  $50\ \text{V}$  बदलता है। कार्य का परिमाण है:

- A.  $1 \times 10^{-5}\ \text{J}$
- B.  $1 \times 10^{-4}\ \text{J}$
- C.  $1 \times 10^{-3}\ \text{J}$
- D.  $0.1\ \text{J}$

15. The potential energy of charges  $2\ \mu\text{C}$  and  $3\ \mu\text{C}$  separated by  $0.30\ \text{m}$  is:

$0.30\ \text{m}$  दूरी पर स्थित  $2\ \mu\text{C}$  और  $3\ \mu\text{C}$  आवेशों की स्थितिज ऊर्जा है:

- A.  $0.018\ \text{J}$
- B.  $0.18\ \text{J}$
- C.  $1.8\ \text{J}$
- D.  $18\ \text{J}$

16. Charges  $\pm 2\ \mu\text{C}$  are separated by  $4\ \text{mm}$ . Their dipole moment is:

$\pm 2\ \mu\text{C}$  आवेशों के बीच दूरी  $4\ \text{mm}$  है। द्विध्रुव आघूर्ण है:

- A.  $2 \times 10^{-9}\ \text{C m}$
- B.  $4 \times 10^{-9}\ \text{C m}$
- C.  $8 \times 10^{-9}\ \text{C m}$
- D.  $8 \times 10^{-6}\ \text{C m}$

17. A dipole  $p = 3 \times 10^{-8}\ \text{C m}$  is at  $30^\circ$  in a field  $2 \times 10^5\ \text{N C}^{-1}$ . Its torque is:

$p = 3 \times 10^{-8}\ \text{C m}$  का द्विध्रुव  $2 \times 10^5\ \text{N C}^{-1}$  क्षेत्र में  $30^\circ$  पर है। बल आघूर्ण है:

- A.  $3 \times 10^{-4}\ \text{N m}$
- B.  $3 \times 10^{-3}\ \text{N m}$
- C.  $6 \times 10^{-3}\ \text{N m}$
- D.  $1.2 \times 10^{-2}\ \text{N m}$

18. The work required to rotate a dipole from  $\theta = 0$  to  $\theta = \pi$  in a uniform field is:

एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव को  $\theta = 0$  से  $\theta = \pi$  तक घुमाने के लिए आवश्यक कार्य है:

- A. 0
- B.  $pE$
- C.  $2pE$
- D.  $4pE$

19. A vacuum parallel-plate capacitor has  $A = 0.020 \text{ m}^2$  and  $d = 1.0 \text{ mm}$ . Its capacitance is approximately:

निर्वात समांतर-पट्ट संधारित्र में  $A = 0.020 \text{ m}^2$  और  $d = 1.0 \text{ mm}$  है। इसकी धारिता लगभग है:

A. 17.7 pF

B. 88.5 pF

C. 177 pF

D. 885 pF

20. A  $4 \mu\text{F}$  capacitor is charged to 12 V. The charge on it is:

$4 \mu\text{F}$  संधारित्र को 12 V तक आवेशित किया गया है। उस पर आवेश है:

A. 3  $\mu\text{C}$

B. 16  $\mu\text{C}$

C. 48  $\mu\text{C}$

D. 96  $\mu\text{C}$

21. Energy stored in a  $5 \mu\text{F}$  capacitor at 10 V is:

10 V पर  $5 \mu\text{F}$  संधारित्र में संचित ऊर्जा है:

A. 25  $\mu\text{J}$

B. 100  $\mu\text{J}$

C. 250  $\mu\text{J}$

D. 500  $\mu\text{J}$

22. Two  $3 \mu\text{F}$  capacitors connected in series have equivalent capacitance:

दो  $3 \mu\text{F}$  संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

A. 1.5  $\mu\text{F}$

B. 3  $\mu\text{F}$

C. 6  $\mu\text{F}$

D. 9  $\mu\text{F}$

23. Capacitors  $2 \mu\text{F}$  and  $3 \mu\text{F}$  connected in parallel have equivalent capacitance:

$2 \mu\text{F}$  और  $3 \mu\text{F}$  संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

A. 1.2  $\mu\text{F}$

B. 2.5  $\mu\text{F}$

C. 5  $\mu\text{F}$

D. 6  $\mu\text{F}$

24. Capacitors  $6\ \mu\text{F}$  and  $3\ \mu\text{F}$  connected in series have equivalent capacitance:

$6\ \mu\text{F}$  और  $3\ \mu\text{F}$  संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A.  $1\ \mu\text{F}$
- B.  $2\ \mu\text{F}$
- C.  $3\ \mu\text{F}$
- D.  $9\ \mu\text{F}$

25. Capacitors  $2\ \mu\text{F}$ ,  $3\ \mu\text{F}$  and  $6\ \mu\text{F}$  are in series. Their equivalent capacitance is:

$2\ \mu\text{F}$ ,  $3\ \mu\text{F}$  और  $6\ \mu\text{F}$  संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। तुल्य धारिता है:

- A.  $1\ \mu\text{F}$
- B.  $2\ \mu\text{F}$
- C.  $3\ \mu\text{F}$
- D.  $11\ \mu\text{F}$

26. A capacitor has  $Q = 20\ \mu\text{C}$  and  $C = 4\ \mu\text{F}$ . Its stored energy is:

एक संधारित्र में  $Q = 20\ \mu\text{C}$  और  $C = 4\ \mu\text{F}$  है। संचित ऊर्जा है:

- A.  $25\ \mu\text{J}$
- B.  $50\ \mu\text{J}$
- C.  $100\ \mu\text{J}$
- D.  $200\ \mu\text{J}$

27. A capacitor remains connected to a battery while its plate separation is doubled. Its stored energy becomes:

संधारित्र बैटरी से जुड़ा है और पट्टों की दूरी दोगुनी की जाती है। उसकी संचित ऊर्जा होगी:

- A.  $2U$
- B.  $U$
- C.  $U/2$
- D.  $U/4$

28. An isolated charged parallel-plate capacitor has its plate separation doubled. Its stored energy becomes:

विलगित आवेशित समांतर-पट्ट संधारित्र के पट्टों की दूरी दोगुनी की जाती है। उसकी ऊर्जा होगी:

- A.  $U/2$
- B.  $U$
- C.  $2U$
- D.  $4U$

29. A dielectric of constant 4 fully fills a capacitor of capacitance C. The new capacitance is:

परावैद्युतांक 4 का पदार्थ C धारिता वाले संधारित्र को पूर्णतः भरता है। नई धारिता है:

A.  $C/4$

B. C

C.  $2C$

D.  $4C$

30. The potential of a short dipole at a distant point  $(r, \theta)$  is proportional to:

लघु द्विध्रुव से दूर बिंदु  $(r, \theta)$  पर विभव किसके समानुपाती है?

A.  $p \cos \theta / r^2$

B.  $p \sin \theta / r^2$

C.  $p \cos \theta / r$

D.  $p / r^3$

www.maphy.in